1993 年试题

（湖南、云南、海南试题）

第Ⅰ卷（选择题共 69 分）

注意事项：

1. 答第Ⅰ卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上.

2. 每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案，不能答在试题卷上.

3. 考试结束，监考人将本试卷和答题卡一并收回.

一、本题共 13 小题；每小题 3 分，共 39 分. 在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的.

1. 两个电子以大小不同的初速度沿垂直于磁场的方向射入同一匀强磁场中. 设 r_1、r_2 为这两个电子的运动轨道半径，T_1、T_2 是它们的运动周期，则

(A) $r_1=r_2$，$T_1\neq T_2$　　(B) $r_1\neq r_2$，$T_1\neq T_2$

(C) $r_1=r_2$，$T_1=T_2$　　(D) $r_1\neq r_2$，$T_1=T_2$

2. 同步卫星是指相对于地面不动的人造地球卫星.

(A) 它可以在地面上任一点的正上方，且离地心的距离可按需要选择不同值

(B) 它可以在地面上任一点的正上方，但离地心的距离是一定的

(C) 它只能在赤道的正上方，但离地心的距离可按需要选择不同值

(D) 它只能在赤道的正上方，且离地心的距离是一定的

3. 由自感系数为 L 的线圈和可变电容器 C 构成收音机的调谐电路，为使收音机能接收到 $f_1=550$ 千赫至 $f_2=1650$ 千赫范围内的所有电台的播音，则可变电容器与 f_1 对应的电容 C_1 和与 f_2 对应的电容 C_2 之比为

(A) $1:\sqrt{3}$　　(B) $\sqrt{3}:1$　　(C) $1:9$　　(D) $9:1$

4. 若元素 A 的半衰期为 4 天，元素 B 的半衰期为 5 天，则相同质量的 A 和 B，经过 20 天后，剩下的质量之比 $m_A:m_B=$

(A) 30 : 31　　(B) 31 : 30　　(C) 1 : 2　　(D) 2 : 1

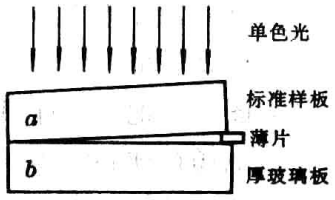
5. 图中所示是用干涉法检查某块厚玻璃板的上表面是否平的装置. 所用单色光是用普通光源加滤光片产生的，检查中所观察到的干涉条纹是由下列哪两个表面反射的光线叠加而成的？

(A) a 的上表面和 b 的下表面

(B)a 的上表面和 b 的上表面

(C)a 的下表面和 b 的上表面

(D)a 的下表面和 b 的下表面

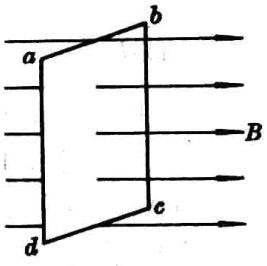


6. 一物体经凸透镜在屏上成一放大的实像. 凸透镜主轴沿水平方向. 今将凸透镜向上移动少许,则

(A)屏上像的位置向上移动　　(B)屏上像的位置向下移动

(C)屏上像的位置保持不动,但像变大　　(D)屏上像的位置保持不动,但像变小

7. 如图所示,$abcd$ 是一竖直的矩形导线框,线框面积为 S,放在磁感应强度为 B 的均匀水平磁场中. ab 边在水平面内且与磁场方向成 60°角. 若导线框中的电流为 I. 则导线框所受的安培力对某竖直的固定轴的力矩等于



(A)IBS　　(B)$\frac{1}{2}IBS$

(C)$\frac{\sqrt{3}}{2}IBS$　　(D)由于导线框的边长及固定轴的位置未给出,无法确定

8. 一列在竖直面内振动的横波,从 O 点出发沿水平方向向右传播,振幅为 A,波长为 λ. 某一时刻,O 处质元正通过平衡位置向上运动,在其右方水平距离为 $\frac{3}{2}\lambda$ 的质元 P,正位于平衡位置. 经过 $\frac{1}{4}$ 周期后,质元 P

(A)与 O 点的水平距离变为 $\frac{7}{4}\lambda$,位于平衡位置

(B)与 O 点的水平距离变为 $\frac{7}{4}\lambda$,在平衡位置下方距离为 A 处

(C)与 O 点的水平距离不变,在平衡位置下方距离为 A 处

(D)与 O 点的水平距离不变,在平衡位置上方距离为 A 处

9. 用万用表测直流电压 U 和测电阻 R 时,若红表笔插入万用表的正(+)插孔,则

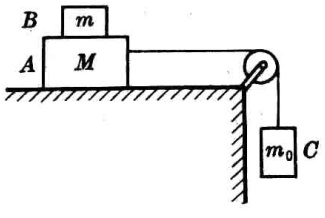
(A)前者(测电压 U)电流从红表笔流入万用表,后者(测 R)从红表笔流出万用表

(B)前者电流从红表笔流入万用表,后者电流从红表笔流入万用表

(C)前者电流从红表笔流出万用表,后者电流从红表笔流出万用表

(D)前者电流从红表笔流出万用表,后者电流从红表笔流入万用表

10. A、B、C 三物块质量分别为 M、m 和 m_0,作如图所示的联结,绳子不可伸长,且绳子和滑轮的质量、滑轮的摩擦均可不计. 若 B 随 A 一起沿水平桌面作匀速运动,则可以断定



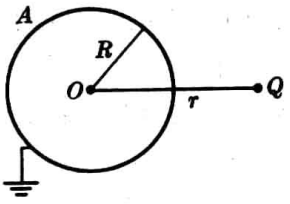
(A)物块 A 与桌面之间有摩擦力,大小为 m_0g

(B)物块 A 与 B 之间有摩擦力,大小为 m_0g

(C)桌面对 A,B 对 A,都有摩擦力,两者方向相同,合力为 m_0g

(D)桌面对 A,B 对 A,都有摩擦力,两者方向相反,合力为 m_0g

11. 图中接地金属球 A 的半径为 R,球外点电荷的电量为 Q,到球心的距离为 r,该点电荷的电场在球心的场强等于



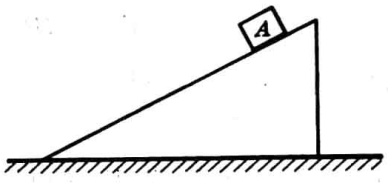
(A)$k\dfrac{Q}{r^2}-k\dfrac{Q}{R^2}$

(B)$k\dfrac{Q}{r^2}+k\dfrac{Q}{R^2}$

(C)0

(D)$k\dfrac{Q}{r^2}$

12. 小物块位于光滑的斜面上,斜面位于光滑的水平地面上,从地面上看,在小物块沿斜面下滑的过程中,斜面对小物块的作用力



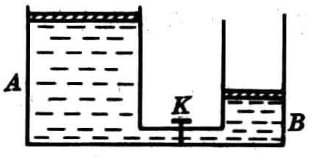
(A)垂直于接触面,做功为零

(B)垂直于接触面,做功不为零

(C)不垂直于接触面,做功为零

(D)不垂直于接触面,做功不为零

13. 图中容器 A、B 各有一个可自由移动的轻活塞,活塞下面是水,上面是大气,大气压恒定. A、B 的底部由带有阀门 K 的管道相连. 整个装置与外界绝热. 原先,A 中水面比 B 中的高. 打开阀门,使 A 中的水逐渐向 B 中流,最后达到平衡. 在这个过程中,



(A)大气压力对水做功,水的内能增加

(B)水克服大气压力做功,水的内能减少

(C)大气压力对水不做功,水的内能不变

(D)大气压力对水不做功,水的内能增加

二、本题共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分. 在每小题给出的四个选项中,至少有一项是正确的. 全部选对的得 5 分,选对但不全的得 2 分,有选错或不答的得 0 分.

14. 入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么

(A)从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加

(B)逸出的光电子的最大初动能将减小

(C)单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少

(D)有可能不发生光电效应

15. 分子间的相互作用力由引力 $f_{引}$ 和斥力 $f_{斥}$ 两部分组成,则

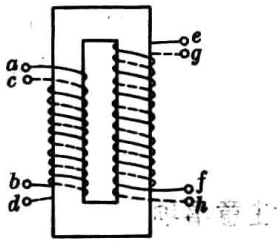
(A)$f_{斥}$ 和 $f_{引}$ 是同时存在的

(B)$f_{引}$ 总是大于 $f_{斥}$,其合力总表现为引力

(C)分子之间的距离越小,$f_{引}$ 越小,$f_{斥}$ 越大

(D)分子之间的距离越小,$f_{引}$ 越大,$f_{斥}$ 越小

16. 如图所示，一理想变压器的原、副线圈分别由双线圈 ab 和 cd（匝数都为 n_1）、ef 和 gh（匝数都为 n_2）组成. 用 I_1 和 U_1 表示输入电流和电压，I_2 和 U_2 表示输出电流和电压. 在下列四种连接法中，符合关系 $\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$，$\frac{I_1}{I_2}=\frac{n_2}{n_1}$ 的有



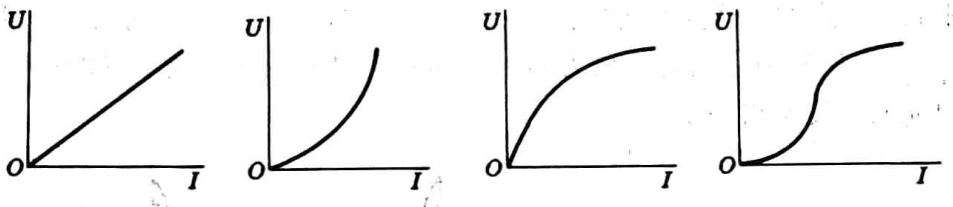
(A) b 与 c 相连，以 a、d 为输入端；f 与 g 相连，以 e、h 为输出端

(B) b 与 c 相连，以 a、d 为输入端；e 与 g 相连，f 与 h 相连作为输出端

(C) a 与 c 相连、b 与 d 相连作为输入端；f 与 g 相连，以 e、h 为输出端

(D) a 与 c 相连、b 与 d 相连作为输入端；e 与 g 相连、f 与 h 相连作为输出端

17. 一个标有“220V、60W”的白炽灯泡，加上的电压 U 由零逐渐增大到 220V，在此过程中，电压(U)和电流(I)的关系可用图线表示. 题中给出的四个图线中，肯定不符合实际的是



(A)　(B)　(C)　(D)

18. 在质量为 M 的小车中挂有一单摆，摆球的质量为 m_0. 小车(和单摆)以恒定的速度 V 沿光滑水平地面运动，与位于正对面的质量为 m 的静止木块发生碰撞，碰撞的时间极短. 在此碰撞过程中，下列哪个或哪些说法是可能发生的?

(A) 小车、木块、摆球的速度都发生变化，分别变为 v_1、v_2、v_3，满足

$$(M+m_0)V=Mv_1+mv_2+m_0v_3$$

(B) 摆球的速度不变，小车和木块的速度变 v_1 和 v_2，满足

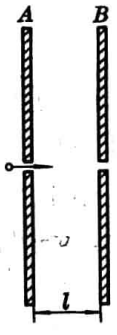
$$MV=Mv_1+mv_2$$

(C) 摆球的速度不变，小车和木块的速度都变为 v，满足

$$MV=(M+m)v$$

(D) 小车和摆球的速度都变为 v_1，木块的速度变为 v_2，满足

$$(M+m_0)V=(M+m_0)v_1+mv_2$$



19. 图中 A、B 是一对中间开有小孔的平行金属板，两小孔的连线与金属板面相垂直，两极板的距离为 l. 两极板间加上低频交流电压，A 板电势为零，B 板电势 $u=U_0\cos\omega t$. 现有一电子在 $t=0$ 时穿过 A 板上的小孔射入电场. 设初速度和重力的影响均可忽略不计，则电子在两极板间可能

(A) 以 AB 间的某一点为平衡位置来回振动

(B) 时而向 B 板运动，时而向 A 板运动，但最后穿出 B 板

(C) 一直向 B 板运动，最后穿出 B 板，如果 ω 小于某个值 ω_0，l 小于某个值 l_0

(D) 一直向 B 板运动，最后穿出 B 板，而不论 ω、l 为任何值

第 Ⅱ 卷(非选择题 共81分)

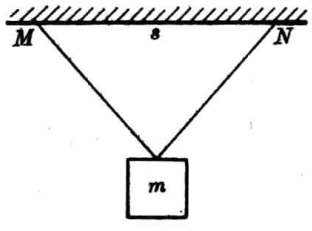
注意事项：

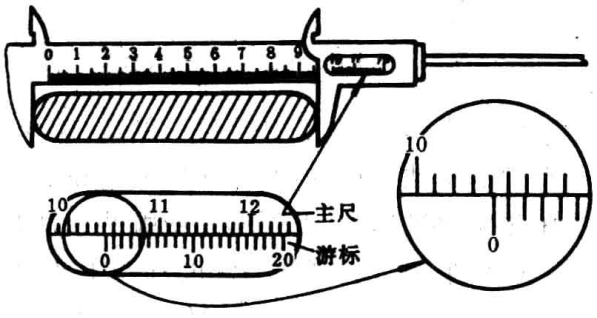
1. 第 Ⅱ 卷 6 页，用钢笔或圆珠笔直接答在试题卷中，不要在答题卡上填涂.
2. 答卷前将密封线内的项目填写清楚.

三、本题共 8 小题：其中第 23、26、27 题每题 6 分，其余各题每题 5 分. 把答案填在题中的横线上.

20. 用电磁波照射某原子，使它从能量为 E_1 的基态跃迁到能量为 E_2 的激发态. 该电磁波的频率等于_____.

21. 两根长度相等的轻绳，下端悬挂一质量为 m 的物体，上端分别固定在水平天花板上的 M、N 点，M、N 两点间的距离为 s，如图所示. 已知两绳所能经受的最大拉力均为 T，则每根绳的长度不得短于_____.





22. 有一游标卡尺，主尺的最小分度是 1 毫米，游标上有 20 个小的等分刻度. 用它测量一工件的长度，如图所示. 图示的读数是_____毫米.

23. 一位同学用单摆做测量重力加速度的实验. 他将摆挂起后，进行了如下步骤：

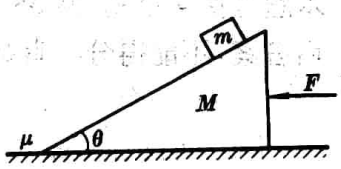
A. 测摆长 l：用米尺量出摆线的长度.

B. 测周期 T：将摆球拉起，然后放开. 在摆球某次通过最低点时，按下秒表开始计时，同时将此次通过最低点作为第一次，接着一直数到摆球第 60 次通过最低点时，按秒表停止计时. 读出这段时间 t，算出单摆的周期 $T=\frac{t}{60}$.

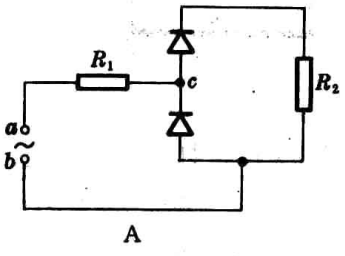
C. 将所测得的 l 和 T 代入单摆的周期公式 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$，算出 g，将它作为实验的最后结果写入报告中去.

指出上面步骤中遗漏或错误的地方，写出该步骤的字母，并加以改正.（不要求进行误差计算）

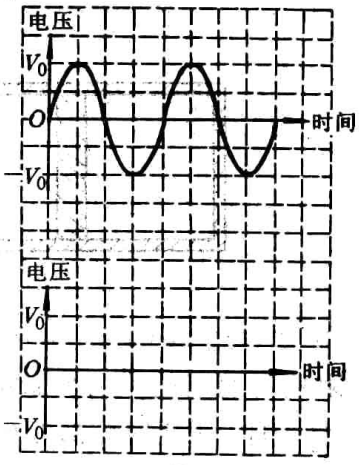
24. 一质量为 M，倾角为 θ 的楔形木块，静置在水平桌面上，与桌面间的滑动摩擦系数为 μ. 一物块，质量为 m，置于楔形木块的斜面上. 物块与斜面的接触是光滑的. 为了保持物块相对斜面静止，可用一水平力 F 推楔形木块，如图所示. 此水平力的大小等于_____.



25. 如图 A 所示的电路中，两二极管均可视为理想二极管，$R_1=R_2$. a 端对 b 端的电电压与时间的关系如图 B 的上图所示. 请在图 B 的下图中作出 a 端对 c 点的电压与时间的关系图线(最少画一个周期，可用铅笔作图).

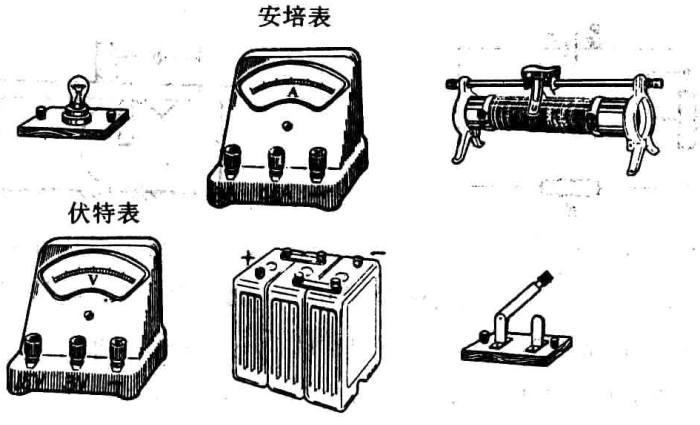


A



B

26. 为了测定一个 6V、3W 的小电珠在不同电压下的功率，所需的实验器材如图所示. 已知电流表的内阻可忽略，滑线电阻的阻值为 10Ω，各电表的量程如图. 测量时要求电珠两端的电压从 0 伏开始连续调节，测得多组数据. 请按要求在实物图上连线.

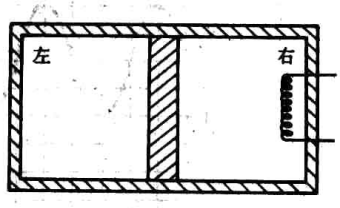


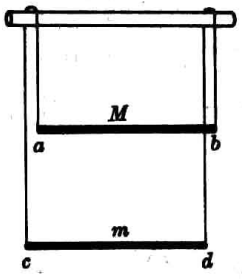
27. 某人透过焦距为 10 厘米，直径为 4.0 厘米的薄凸透镜观看方格纸，每个方格的边长均为 0.30 厘米．他使透镜的主轴与方格纸垂直，透镜与纸面相距 10 厘米，眼睛位于透镜主轴上离透镜 5.0 厘米处．问他至多能看到同一行上几个完整的方格？

答：_____．

四、本题包括 4 小题，共 38 分，解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤．只写出最后答案，不能得分．有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位．

28. (8 分)一个密闭的气缸，被活塞分成体积相等的左右两室，气缸壁与活塞是不导热的，它们之间没有摩擦．两室中气体的温度相等，如图所示．现利用右室中的电热丝对右室中的气体加热一段时间．达到平衡后，左室的体积变为原来体积的$\frac{3}{4}$，气体的温度 $T_1=300\text{K}$．求右室气体的温度．



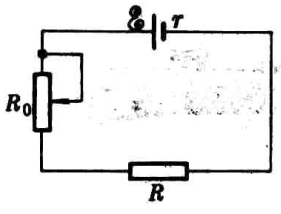


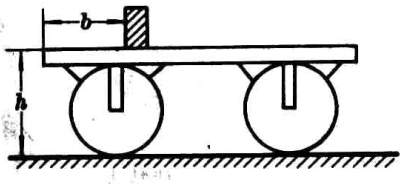
29. (8 分)两金属杆 ab 和 cd 长均为 l，电阻均为 R，质量分别为 M 和 m，$M>m$．用两根质量和电阻均可忽略的不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路，并悬挂在水平、光滑、不导电的圆棒两侧．两金属杆都处在水平位置，如图所示．整个装置处在一与回路平面相垂直的匀强磁场中，磁感应强度为 B．若金属杆 ab 正好匀速向下运动，求运动的速度．

30. (8 分)在图示的电路中，电池的电动势 $\mathcal{E}=5$ 伏，内电阻 $r=10$ 欧，固定电阻 $R=90$ 欧，R_0 是可变电阻．在 R_0 由零增加到 400 欧的过程中，求

(1)可变电阻 R_0 上消耗热功率最大的条件和最大热功率．

(2)电池的内电阻 r 和固定电阻 R 上消耗的最小热功率之和．





31. (14 分)一平板车，质量 $M=100$ 千克，停在水平路面上，车身的平板离地面的高度 $h=1.25$ 米，一质量 $m=50$ 千克的小物块置于车的平板上，它到车尾端的距离 $b=1.00$ 米，与车板间的滑动摩擦系数 $\mu=0.20$，如图所示．今对平板车施一水平方向的恒力，使车向前行驶，结果物块从车板上滑落．物块刚离开车板的时刻，车向前行驶的距离 $s_0=2.0$ 米．求物块落地时，落地点到车尾的水平距离 s．

不计路面与平板车间以及轮轴之间的摩擦．取 $g=10$ 米/秒^2．

1993 年答案

（湖南、云南、海南试题）

说明：

（1）定出评分标准是为了使全国各地尽可能在统一标准下评定成绩，试题的参考解答是用来说明评分标准的．考生如按其它方法或步骤解答，正确的，同样给分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分．

（2）第一、二、三题只要求写出答案，不要求说明理由或列出算式，只根据答案评分．

（3）第四大题，只有最后答案而无演算过程的，不给分；只写出一般公式但未能与试题所给的具体条件联系的，不给分．

一、答案及评分标准：全题 39 分，每小题 3 分．答错的或不答的，都给 0 分．

1. D　2. D　3. D　4. C　5. C　6. A　7. B

8. C　9. B　10. A　11. D　12. B　13. D

二、答案及评分标准：全题 30 分，每小题 5 分．每小题全选对的给 5 分，选对但不全的给 2 分，有选错的给 0 分，不答的给 0 分．

14. C　15. A　16. A、D　17. A、C、D　18. B、C　19. A、C

三、答案及评分标准：全题 43 分，第 23、26、27 题每题 6 分，其余各小题每题 5 分．答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分．

20. $(E_2-E_1)/h$　（5 分）

21. $\dfrac{TS}{\sqrt{4T^2-m^2g^2}}$　（5 分）

22. 104.05　（5 分）

23. A．要用卡尺测摆球直径 d，摆长 l 等于摆线长加 $d/2$．（2 分）

如果说明用米尺量摆长时，摆长的下端从球心算起，也给这 2 分．

B. $T=\dfrac{l}{29.5}$　（2 分）

C．g 应测量多次，然后取 g 的平均值做为实验最后结果．（2 分）

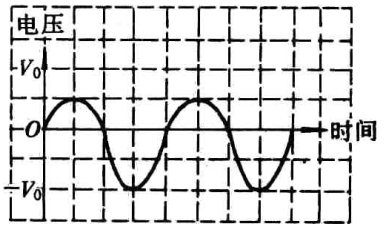
如果说明摆长和周期的测量要进行多次，并取它们的平均值为 l 和 T，算出 g，也给这 2 分．

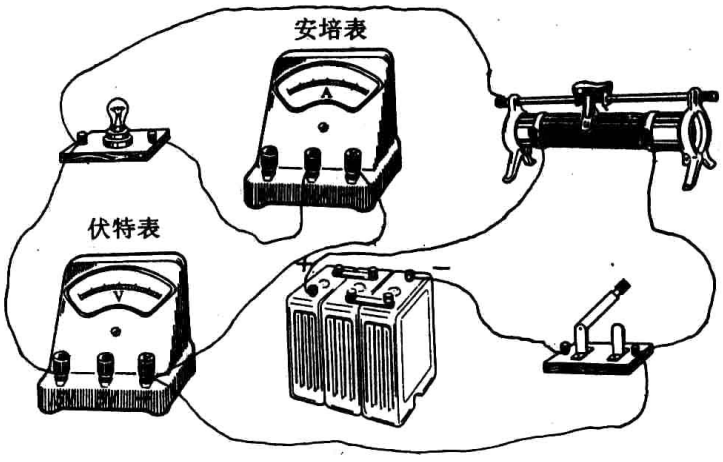
24. $\mu(m+M)g+(m+M)g\operatorname{tg}\theta$　（5 分）

25.（5 分）作图时应使图线的上半部和下半部看起来基本象是峰值不同的正弦曲线的一部分，图线的最高点、最低点及与横轴的交点位置必须正确，有任何错误都不给这 5 分．

26.（6 分）电路连接正确，但电流表的量程选为 3A，得 4 分．电路其它部分连接出现任何不

当和错误，均得 0 分.





27. 26(6 分)

四、参考解答及评分标准

28. 解

设加热前，左室气体的体积为 V_0，温度为 T_0，压强为 p_0. 加热后，气体的体积为 V_1，温度为 T_1，压强为 p_1，则有：

$$\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_0V_0}{T_0} \qquad ①$$

由题意知，加热前右室气体的体积、压强和温度也分别为 V_0、p_0 和 T_0，若加热后变为 V_2、p_2 和 T_2，则有

$$\frac{p_2V_2}{T_2}=\frac{p_0V_0}{T_0} \qquad ②$$

由题意知：$p_1=p_2$，$V_1=\frac{3}{4}V_0$，$V_2=V_0+\frac{1}{4}V_0=\frac{5}{4}V_0$.

代入①、②式解得：

$$T_2=\frac{5}{3}T_1=\frac{5}{3}\times 300=500\text{K}$$

评分标准：全题 8 分.

列出左、右两室气体的气态方程占 1 分；加热前和加热后，两室中气体的压强都相等占 3 分；求得加热后右室气体的体积占 2 分；求得最后结果占 2 分.

29. 解

设磁场方向垂直纸面向里.

ab 中的感应电动势 $\mathscr{E}_1=Bvl$，方向由 $a\to b$.

cd 中的感应电动势 $\mathscr{E}_2=Bvl$，方向由 $d\to c$.

回路中电流方向由 $a\to b\to d\to c$，大小为

$$i=\frac{\mathscr{E}_1+\mathscr{E}_2}{2R}=\frac{2Bvl}{2R}=\frac{Bvl}{R}$$

ab 受到的安培力向上，cd 受到的安培力向下，大小均为 f

$$f=iBl=\frac{B^2v l^2}{R}$$

当 ab 匀速下滑时，对 ab 有　　$T+f=Mg$

对 cd 有　　$T=f+mg$

式中 T 为杆所受到的导线的拉力

解得　　$2f=(M-m)g$

$$\frac{2B^2l^2v}{R}=(M-m)g$$

$$v=\frac{(M-m)gR}{2B^2l^2}$$

评分标准：全题 8 分.

正确求得电流 i 值，得 2 分；求得作用于两杆的安培力得 2 分；求得两杆做匀速运动时力的平衡式得 2 分；求得速度再得 2 分.

若设磁场方向垂直纸面向外，正确的，同样给分.

30. 解

(1)电路中的电流强度 $I=\frac{\mathscr{E}}{R+r+R_0}$

可变电阻 R_0 上消耗的热功率

$$P_1=I^2R_0=\left(\frac{\mathscr{E}}{R+r+R_0}\right)^2R_0=\frac{25R_0}{(R_0+90+10)^2}=\frac{25R_0}{R_0^2+200R_0+10000}$$

$$=\frac{25R_0}{(R_0-100)^2+400R_0}=\frac{25}{\left(\sqrt{R_0}-\frac{100}{\sqrt{R_0}}\right)^2+400}$$

当 $\sqrt{R_0}-\frac{100}{\sqrt{R_0}}=0$，即 $R_0=100$ 欧时，P_1 最大

$$P_{1\text{最大}}=\frac{25}{400}=\frac{1}{16}\text{瓦}$$

(2)r 与 R 消耗的热功率

$$P_2=I^2(R+r)=\frac{\mathscr{E}^2}{(R_0+R+r)^2}(R+r)$$

当 $R_0=400$ 欧时，P_2 最小

$$P_{2\text{最小}}=\frac{5^2}{(400+90+10)^2}\times(90+10)$$

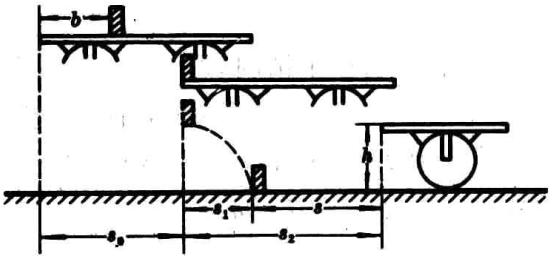
$$=0.01\text{ 瓦}$$

评分标准：全题 8 分.

第(1)小题6分. 其中求得可变电阻上消耗热功率的表示式占1分;求出功率极大的条件占4分;最后结果占1分. 第(2)小题2分. 正确得出当$R_0=400$欧时$P_{2最小}=0.01$瓦才能得2分;有任何错误均不给此2分.

31. 解法一:

设作用于平板车的水平恒力为F,物块与车板间的摩擦力为f,自车启动至物块开始离开车板经历的时间为t,物块开始离开车板时的速度为v,车的速度为V,则有



$$(F-f)s_0=\frac{1}{2}MV^2 \qquad ①$$

$$f(s_0-b)=\frac{1}{2}mv^2 \qquad ②$$

$$(F-f)t=MV \qquad ③$$

$$ft=mv \qquad ④$$

$$f=\mu mg \qquad ⑤$$

由①、②得

$$\frac{F-f}{f}\cdot\frac{s_0}{s_0-b}=\frac{MV^2}{mv^2} \qquad ⑥$$

由③、④式得

$$\frac{F-f}{f}=\frac{MV}{mv} \qquad ⑦$$

由②、⑤式得

$$v=\sqrt{2\mu g(s_0-b)}=\sqrt{2\times0.2\times10\times(2-1)}=2\text{ 米/秒}$$

由⑥、⑦式得

$$V=\frac{s_0}{s_0-b}v=\frac{2}{2-1}\times2=4\text{ 米/秒}$$

由①式得

$$F=f+\frac{1}{2}\frac{MV^2}{s_0}=\mu mg+\frac{1}{2}\frac{MV^2}{s_0}=0.2\times50\times10+\frac{1}{2}\frac{100\times4^2}{2}=500\text{ 牛顿}$$

物块离开车板后作平抛运动,其水平速度为v,设经历的时间为t_1,所经过的水平距离为s_1,则有

$$s_1=vt_1 \qquad ⑧$$

$$h=\frac{1}{2}gt_1^2 \qquad ⑨$$

由⑨式得

$$t_1=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2\times1.25}{10}}=0.5\text{ 秒}$$

$$s_1=2\times0.5=1\text{ 米}$$

物块离开平板车后，若车的加速度为 a 则

$$a=\frac{F}{M}=\frac{500}{100}=5 \text{ 米/秒}^2$$

车运动的距离

$$s_2=Vt_1+\frac{1}{2}at_1^2=4\times0.5+\frac{1}{2}\times5\times(0.5)^2=2.625 \text{ 米，取两位，}s_2=2.6 \text{ 米}$$

于是

$$s=s_2-s_1=2.6-1=1.6 \text{ 米}$$

评分标准：全题 14 分.

正确求得物块开始离开车板时刻的物块速度 v 占 2 分，车的速度 V 占 4 分；求得作用于车的恒力 F 再加 2 分.

正确求得物块离开车板后平板车的加速度占 2 分.

正确分析物块离开车板后的运动，并求得有关结果，正确求出物块下落过程中车的运动距离 s_2，并由此求得 s 的正确数值，共占 4 分. 最后结果有错，不给这 4 分.

解法二：

设作用于平板车的水平恒力为 F，物块与车板间的摩擦力为 f，自车启动至物块离开车板经历的时间为 t，在这过程中，车的加速度为 a_1，物块的加速度为 a_2. 则有

$$F-f=Ma_1 \qquad ①$$

$$f=ma_2 \qquad ②$$

$$f=\mu mg \qquad ③$$

以及

$$s_0=\frac{1}{2}a_1t^2 \qquad ④$$

$$s_0-b=\frac{1}{2}a_2t^2 \qquad ⑤$$

由②、③两式得

$$a_2=\mu g=0.2\times10=2 \text{ 米/秒}^2$$

由①、⑤两式得

$$a_1=\frac{s_0}{s_0-b}a_2=\frac{2}{2-1}\times2=4 \text{ 米/秒}^2$$

由①、③两式得

$$F=\mu mg+Ma_1=0.2\times50\times10+100\times4=500 \text{ 牛顿}$$

物块开始离开车板时刻，物块和车的速度分别为 v 和 V，则

$$V=\sqrt{2a_1s_0}=\sqrt{2\times4\times2}=4 \text{ 米/秒}$$

$$v=\sqrt{2a_2(s_0-b)}=\sqrt{2\times2\times1}=2 \text{ 米/秒}$$

物块离车板后作平抛运动，其水平速度为 v，所经历的时间为 t_1，走过的水平距离为 s_1，则有

$$s_1=vt_1 \qquad ⑥$$

$$h=\frac{1}{2}gt_1^2 \qquad ⑦$$

解之得

$$t_1=\sqrt{2h/g}=\sqrt{2\times 1.25/10}=0.5\text{ 秒}$$

$$s_1=vt_1=2\times 0.5=1\text{ 米}$$

在这段时间内车的加速度

$$a=\frac{F}{M}=\frac{500}{100}=5\text{ 米/秒}^2$$

车运动的距离

$$s_2=Vt_1+\frac{1}{2}at_1^2=4\times 0.5+\frac{1}{2}\times 5\times(0.5)^2=2.625\text{ 米，取两位，}s_2=2.6\text{ 米}$$

$$s=s_2-s_1=2.6-1=1.6\text{ 米}$$

评分标准：全题 14 分

正确求得物块离开车板前，物块和车的加速度 a_1、a_2，占 4 分，求得物块开始离开车板时刻的速度 v 和此时车的速度 V 占 2 分，求得作用于车的恒力 F 占 2 分.

正确求得物块离开车板后，车的加速度 a 占 2 分.

正确分析物块离开车板后物块的运动并求得有关结果，正确求出物块下落过程中车运动的距离，并由此求得 s 的正确结果，共占 4 分. 最后结果错误，不给这 4 分.

534679